

附件 1-1：系統概述文件

編號：（此欄位由主辦單位填寫）

中文專題名稱：救「舊」我的書

英文專題名稱：SaveMyBook

一、前言

教科書與各類書籍價格高昂，閱讀完畢後卻常閒置浪費。現行二手書交易多仰賴蝦皮、臉書社團與 Dcard 等通用型電商平台與社群，普遍存在書況認定標準不一、面交時間難以配合及交易詐騙風險等問題，使閒置書籍難以有效流通。

為釐清實際需求，本團隊實施「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，取得 498 份有效樣本，受訪者以 25 歲以下之學生族群為主（79.5%）。結果顯示，處理閒置書籍最大的困擾為「家裡空間不足，想清空但懶得處理」（35%）；面交最令人卻步者為「擔心遇到放鳥或詐騙」（43.2%）；寄送最大的不便則為「需自行包裝、跑超商寄貨」（57.9%）。若流程能改良，51.4%的受訪者傾向採用「實體儲物櫃」方案，其中 57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力；另逾 95%受訪者認為「線上查看實體書況照片」有助於提升購買意願。

據此，本系統「救「舊」我的書（SaveMyBook）」以跨平台行動應用程式結合自行研製之物聯網智慧書櫃，建構安全、透明且可依場域開放時間（最長 24 小時）自助存取之非同步交易流程，讓知識資產得以持續傳遞。

二、創意描述

（一）軟硬整合之閉環交易

將行動 App、雲端後端與自製實體書櫃串接為完整鏈路，形成「線上看書況→下單付款→掃碼存書→掃碼取書→驗收確認→撥款」之閉環交易，買賣雙方無須碰面，亦無須收付現金。

（二）掃描即上架

賣家掃描書籍 ISBN 條碼，系統即查詢 Google Books 與 Open Library 帶入書名、作者、出版社等書目資料；亦可由 AI 依書目與書況照片建議書況、分類與售價，上架後仍空白之簡介等欄位由系統於背景自動補齊。

（三）低成本自製智慧書櫃

櫃體以 SolidWorks 繪製，採雷射切割之合板與壓克力組裝；每台以一片 ESP32 微控制器控制四扇櫃門之電控鎖與 TFT 顯示螢幕，零件皆可於國內通路取得，單台電子零件約 1,455 至 2,775

元，便於複製擴點。

(四) 多重驗證之安全開櫃

使用者須位於書櫃 200 公尺內，以 App 掃描每 30 秒更換且僅能使用一次之書櫃 QR Code，並於 60 秒內輸入書櫃螢幕顯示之兩位數字，數字相符櫃門始開啟；櫃門關閉後系統才登記存取並通知對方，杜絕冒領與誤取。

(五) 款項暫管與爭議仲裁

以站內代幣錢包結帳，款項由平台暫管，待買家確認書況或取書滿 24 小時未申請爭議後始撥付賣家；書況不符時可附佐證照片申請爭議，由管理員參考 AI 比對分析後裁決退款或駁回。

(六) 生成式 AI 輔助

整合 OpenAI、Google Gemini 與 DeepSeek (可切換供應商)，提供上架內容審核、AI 客服、AI 問書機器人、個人化推薦、書籍資料補齊與交易爭議分析；AI 客服以關鍵字與語意混合檢索平台說明與常見問題作為回答依據。使用前須經使用者同意，並由後台控管每日呼叫上限與費用。

(七) 即時通訊與聊天防詐

聊天室支援文字、圖片、語音、@提及與群組聊天，並以 Socket.IO 即時推送；可於聊天室預約保留書籍、站內轉帳或請款。訊息含站外聯絡方式、私下付款或常見詐騙話術時，自動顯示防詐提醒。

三、系統功能簡介

(一) 使用者端

1. 帳號與安全：Email、Google、Apple 或手機 OTP 登入，亦可以 Passkey 快速登入；設定交易密碼與生物辨識付款、管理登入裝置並遠端登出。
2. 書籍上架與管理：ISBN 掃描或手動上架、拍攝書況照片、AI 上架輔助；商品未進入交易前可編輯、下架或重新上架。
3. 瀏覽與選購：分類篩選、關鍵字搜尋、「為您推薦」與相似書籍、收藏清單、最近瀏覽，並可購物車批次結帳或直接購買。
4. 智慧書櫃存取：掃碼辦理存書、取書與取回；書櫃離線或故障時可改為手動回報，經管理員確認後生效。
5. 訂單與錢包：訂單狀態追蹤與取消、取書後確認完成或申請爭議；查詢代幣餘額、收支明細與待撥款項。
6. 即時通訊：一對一與群組聊天、預約書籍、站內轉帳與請款，並可封鎖或檢舉不當之使用者、書籍與訊息。

7. 通知與會員：訂單異動、新訊息、收藏降價與系統公告推播；會員等級與成就、個人 QR Code 名片分享。
8. 客服與個人化：AI 客服、AI 問書機器人、常見問題與客服工單；繁中、簡中、英、日、韓五種語系與深淺色主題。

（二）管理端（整合於 App 之「管理後台」）

1. 會員管理：查詢會員資料、等級與違規紀錄，執行停權、黑名單、調整角色或等級及重設密碼。
2. 內容審核與檢舉：管理書籍分類，複核 AI 或價格異常標記之待審書籍，處理使用者、書籍與訊息檢舉及聊天防詐警示。
3. 訂單與爭議仲裁：查詢訂單完整時間軸，參考 AI 分析裁決退款、駁回或協調結案。
4. 智慧書櫃管理：據點與營業時間設定、以 8 位數配對碼配對裝置、櫃門狀態與遠端開櫃、故障與手動回報處理及事件紀錄查閱。
5. 營運與系統管理：會員等級與錢包調整、客服工單、公告與法律文件、AI 供應商與用量監控、資料庫備份還原；12 類後台權限可個別授予，關鍵操作寫入日誌並支援一鍵復原。

（三）智慧書櫃端

1. 開櫃作業：螢幕顯示 QR Code、比對數字、櫃門編號與倒數，經伺服器驗證後驅動對應櫃門之電控鎖開啟。
2. 狀態回報：閒置每 2 秒、作業中每 1 秒以 HTTPS 向伺服器輪詢，回報開門、關門與故障事件；斷線時事件先存於本機佇列，連線恢復後補送。

四、系統特色

- （一）操作門檻低：以 ISBN 掃描與 AI 上架輔助取代人工鍵入，搭配直覺化介面，縮短新使用者之學習曲線。
- （二）非同步無接觸交易：書櫃依場域開放時間（最長 24 小時）無人化運作，買賣雙方無須約定面交時間。
- （三）交易透明與雙向信任：書況照片上架、取書當下驗收，並輔以 24 小時爭議期與管理員仲裁，降低圖文不符糾紛。
- （四）金流安全與一致性：付款、轉帳須通過交易密碼或生物辨識驗證；扣款、撥款等關鍵操作於資料庫交易內以條件式更新執行，避免重複扣款或重複撥款。
- （五）分層式系統架構：依職責劃分為表現層與終端存取、安全閘道與代理層、業務邏輯與應用層及資料持久層，兼顧可維護性與可擴展性。

- (六) 資訊安全設計：以 JWT 搭配工作階段撤銷進行身分驗證，密碼以雜湊儲存；書櫃裝置以專屬憑證連線，資料庫僅開放內部網路，並透過 Prisma 降低 SQL 隱碼攻擊風險，對外以 Cloudflare 提供 WAF 防護與全站加密傳輸。
- (七) 設備高可用與故障備援：伺服器逾 15 秒未收到書櫃輪詢即視為離線，5 分鐘即通知管理員；故障逾 2 分鐘開放手動回報。以每年停機約 28 小時估算，妥善率約 99.7%，每台年度維護成本約 3,755 元。

五、系統開發工具與技術

- (一) 行動應用：Flutter(Dart)跨平台框架開發 iOS 與 Android App，以 Android Studio、Xcode 建置測試，介面設計採用 Figma，並整合 Firebase Authentication 與 Cloud Messaging 推播。
- (二) 後端服務：Node.js 搭配 Express 5 提供 RESTful API，以 Socket.IO 即時推送聊天訊息；使用 jsonwebtoken、bcrypt、@simplewebauthn/server、multer 等套件，以 OpenAPI 搭配 Scalar 產出 API 文件，並以 Postman 測試。
- (三) AI 與外部資料：OpenAI、Google Gemini、DeepSeek 語言模型與向量嵌入；Google Books API 與 Open Library API 書目資料。
- (四) 資料庫：MariaDB (MySQL 相容) 關聯式資料庫，透過 Prisma ORM 建模與存取，並以 phpMyAdmin 管理。
- (五) 物聯網硬體：ESP32 微控制器、電控鎖與繼電器、240×320 TFT 顯示模組及門磁感測器；韌體以 C/C++ 撰寫於 Arduino Core for ESP32，電路圖以 EasyEDA 繪製。
- (六) 機構與視覺設計：SolidWorks 2025 繪製櫃體並輸出雷射切割 DXF 圖檔；Procreate、Adobe Photoshop 製作標誌與視覺。
- (七) 伺服器與維運：Ubuntu 24.04.4 LTS、NGINX 反向代理、Cloudflare (DNS、CDN、WAF)、OpenSSH 與 ssh 遠端維護通道。
- (八) 專案管理：Visual Studio Code、Git 與 GitKraken 版本控制、GitHub 程式碼託管、Notion 任務管理，並以 Draw.io、PlantUML 繪製 UML。

六、系統使用對象

- (一) 一般使用者：以大專校院學生為核心族群，包含欲出清閒置教科書之賣方，以及希望以較低價格取得書籍之買方；亦適用於重視交易安全與時間彈性之一般社會大眾。

- (二) 系統管理員：負責會員管控、內容審核、爭議仲裁、客服、公告發布與書櫃據點維運之平台管理人員。
- (三) 場域合作單位：提供書櫃設置空間、電力與網路之學校、圖書館、社區或商家，可藉本系統推動校園永續與資源循環。

七、系統使用環境

- (一) 伺服器端：Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版，4 核心以上處理器、8GB 以上記憶體、50GB 以上 SSD，具穩定寬頻並建議搭配固定 IP；軟體環境為 Node.js v24.14.1、MariaDB 與 NGINX 1.24.0。
- (二) 使用者行動裝置：iOS 15.5 或 Android 8.0 以上，須具備後置相機（掃描 QR Code 與拍攝書況）及定位功能，並具 4G/5G 或 Wi-Fi 連線能力與 100MB 以上安裝空間。
- (三) 管理端：管理功能整合於 App，管理員登入後即可操作；另以 Windows 10/11 或 macOS 12 以上電腦搭配支援 HTML5 之瀏覽器，可開啟模擬書櫃網頁與 API 文件。
- (四) 智慧書櫃端：ESP32 開發板搭配電控鎖 4 組、TFT 顯示模組，以 2.4GHz Wi-Fi 經 HTTPS 連線伺服器；控制板以 DC 5V/2A 以上穩壓電源、電控鎖以 12V 5A 電源供電。
- (五) 設置場域：校園或人流穩定之室內公共空間，須具備 110V 電源與可連外之 Wi-Fi，營業時間可依場域設定。

八、結語

本系統以問卷調查所發現之實際痛點為出發點，透過 ISBN 與 AI 快速上架、智慧書櫃多重驗證自助存取、款項暫管與爭議仲裁、即時通訊防詐及個人化推薦等功能，改善現有二手書交易流程之不便與風險，提升交易效率與使用者體驗，降低學生經濟負擔，並實踐資源循環之永續理念，成為兼具實用性、創新性與社會價值之智慧校園應用系統。